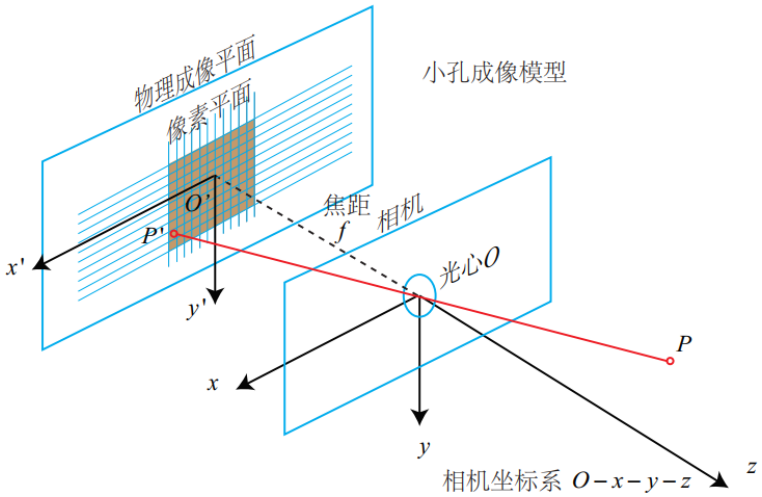
一. 单目相机

1.1 针孔相机模型

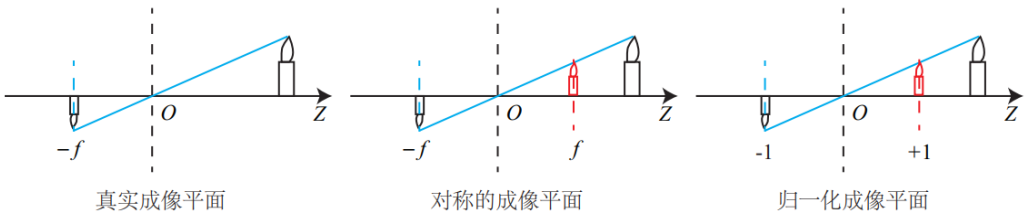
1.1.1 小孔成像

相机坐标系下点P（$[X,Y,Z]^{\mathrm{T}}$），对应成像平面点P'（$[X',Y',Z']^{\mathrm{T}}$），有如下关系。（为了简化模型，且考虑到相机会将倒像翻转，所以去掉负号关系）

$$\frac{Z}{f}=\frac{X}{X'}=\frac{Y}{Y'} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} X'=f\dfrac{X}{Z} \\ Y'=f\dfrac{Y}{Z} \end{cases}$$



便于数学运算，对成像平面进行处理：

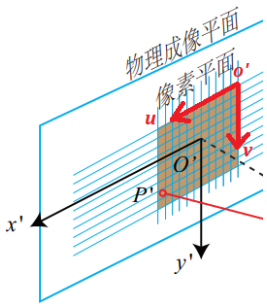


1.1.2 内参

- **像素坐标：**

  像素坐标系与成像平面之间，相差了一个缩放和一个原点的平移。

$$\begin{cases} u=\alpha X'+c_x \\ v=\beta Y'+c_y \end{cases}$$



代入小孔成像的结果，其中f_x和f_y单位是像素：

$$\begin{cases} u = f_x \dfrac{X}{Z} + c_x, & f_x = \alpha f \\ v = f_y \dfrac{Y}{Z} + c_y, & f_y = \beta f \end{cases}$$

使用齐次坐标形式，写成矩阵形式。其中$\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}, 1\right)^{\mathrm{T}}$为归一化坐标，它经过内参可得到像素坐标，因此可将像素坐标看作对归一化平面上的点进行量化测量的结果。

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \triangleq \frac{1}{Z} \boldsymbol{KP}$$

$$Z \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \triangleq \boldsymbol{KP}$$

- **内参数矩阵：**
  $\boldsymbol{K}$，相机出厂后使用中，内参固定不变。使用时可能需要标定内参。

1.1.2 外参

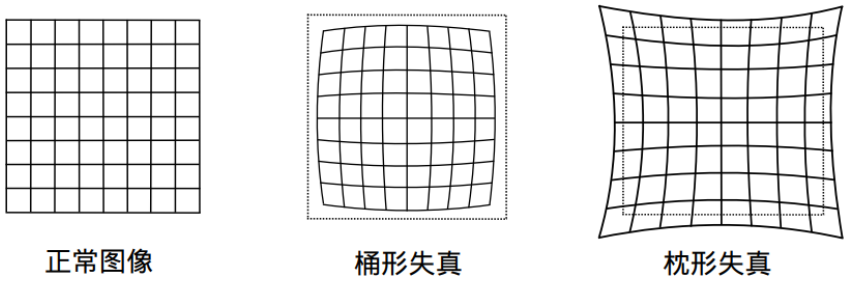
外参：代表相机轨迹的$\boldsymbol{R}$和$\boldsymbol{t}$。

$$Z\boldsymbol{P}_{u,v} = Z \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{K}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{P}_w + \boldsymbol{t}) = \boldsymbol{K}\boldsymbol{T}\boldsymbol{P}_w$$

1.2 畸变

1.2.1 径向畸变

- **径向畸变：**
  透镜形状影响光线传播，引起畸变。主要有桶形失真、枕形失真。
  （1）桶形畸变：由于图像放大率随着离光轴的距离增加而减小
  （2）枕形畸变：相反。



- **纠正径向畸变：**

  以极坐标形式表示。

对于**径向畸变**，无论是桶形畸变还是枕形畸变，由于它们都是随着离中心的距离增加而增加。我们可以用一个多项式函数来描述畸变前后的坐标变化：这类畸变可以用和距中心距离有关的二次及高次多项式函数进行纠正：

$$\begin{aligned} x_{corrected} &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{corrected} &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{aligned} \tag{5.11}$$

其中 $[x, y]^T$ 是未纠正的点的坐标，$[x_{corrected}, y_{corrected}]^T$ 是纠正后的点的坐标，注意它们都是**归一化平面**上的点，而不是像素平面上的点。

在式（5.11）描述的纠正模型中，对于畸变较小的图像中心区域，畸变纠正主要是 k_1 起作用。而对于畸变较大的边缘区域主要是 k_2 起作用。普通摄像头用这两个系数就能很好的纠正径向畸变。对畸变很大的摄像头，比如鱼眼镜头，可以加入 k_3 畸变项对畸变进行纠正。

1.2.2 切向畸变

- **切向畸变：**

  在机械组装过程中，透镜和成像平面不可能严格平行，引起畸变。

- **纠正切向畸变：**

另一方面，对于**切向畸变**，可以使用另外的两个参数 p_1, p_2 来进行纠正:

$$\begin{aligned} x_{corrected} &= x + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_{corrected} &= y + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy \end{aligned} \tag{5.12}$$

因此，联合式（5.11）和式（5.12），对于相机坐标系中的一点 $P(X, Y, Z)$，我们能够通过五个畸变系数找到这个点在像素平面上的正确位置:

1.3 总结-成像过程

不严格的情况：可以省略第 4 点对畸变的纠正。

1. 首先，世界坐标系下有一个固定的点 P，世界坐标为 $\boldsymbol{P}_w$；

2. 由于相机在运动，它的运动由 $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}$ 或变换矩阵 $\boldsymbol{T} \in SE(3)$ 描述。P 的相机坐标为：$\tilde{\boldsymbol{P}}_c = \boldsymbol{R}\boldsymbol{P}_w + \boldsymbol{t}$。

3. 这时的 $\tilde{\boldsymbol{P}}_c$ 仍有 X, Y, Z 三个量，把它们投影到归一化平面 $Z = 1$ 上，得到 P 的归一化相机坐标：$\boldsymbol{P}_c = [X/Z, Y/Z, 1]^T$①。

4. 对归一化平面上的点进行径向畸变和切向畸变纠正。

$$\begin{cases} x_{corrected} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y_{corrected} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy \end{cases}$$

5. 最后，P 的归一化坐标经过内参后，对应到它的像素坐标：$\boldsymbol{P}_{uv} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{P}_c$。

二. 双目相机

基线：左右光心间的距离，b。

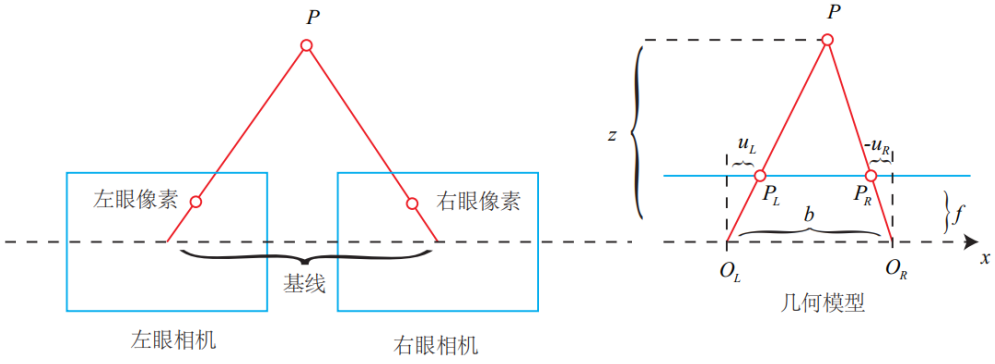
视差：左右图的横坐标之差，d。

计算难度：左右眼图像的同步对应问题，导致d本身的计算较困难。因此计算量和精度成为问题。

根据三角形相似，得出深度的计算公式。

$$\frac{z-f}{z} = \frac{b-u_L+u_R}{b}$$

$$z = \frac{fb}{d}, \qquad d = u_L - u_R$$



三. RGB-D 相机

红外结构光（Structured Light）：相机根据返回的结构光图案，计算物体离自身的距离。

飞行时间法（Time-of-flight, ToF）：相机向目标发射脉冲光，然后根据发送到返回之间

的光束飞行时间，确定物体离自身的距离。

